

INDUCCION DE CAMPO MAGNETICO

Física III
Semana 12
Sesión 1

CONTENIDO

Torque magnético sobre una corriente.

Momento dipolar magnético.

Momento orbital, Idea de spin.

Magnetización de la materia.

Permeabilidad Magnética. Tipos de materiales magnéticos.

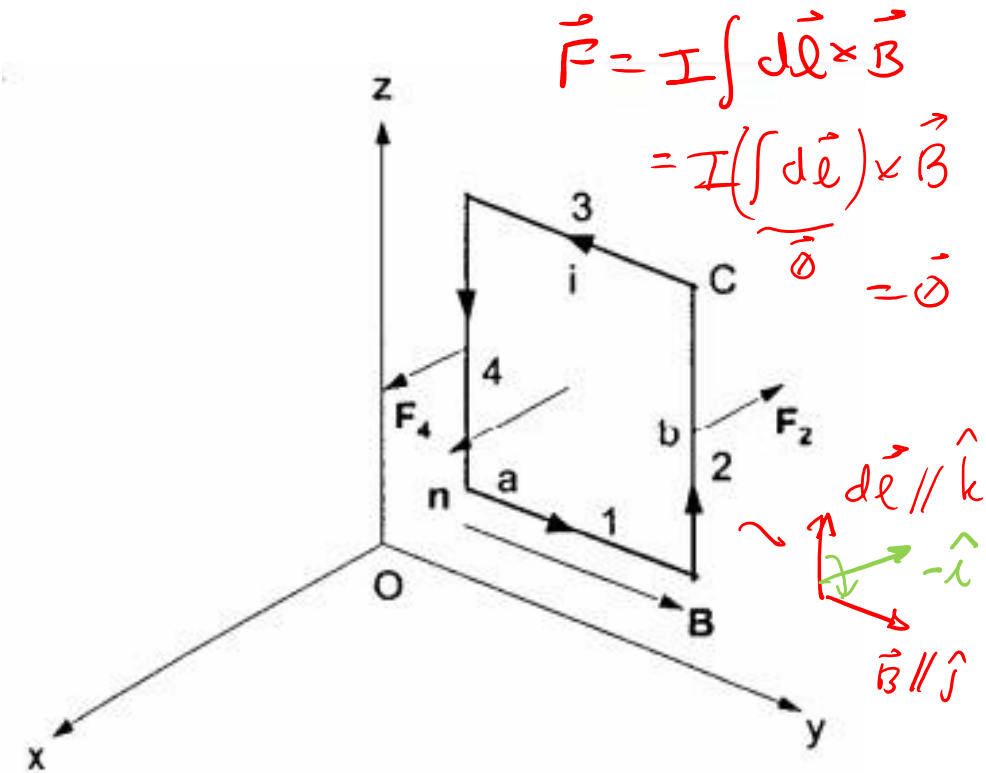
CAPITULO 11: INDUCCION DE CAMPO MAGNETICO

Experimentos de Faraday. Flujo magnético. Ley de inducción de Faraday.

Torque magnético sobre una corriente.

- Considere una espira rectangular ABCD que tiene una corriente I en presencia de un campo magnético uniforme dirigido paralelamente al plano de la espira.

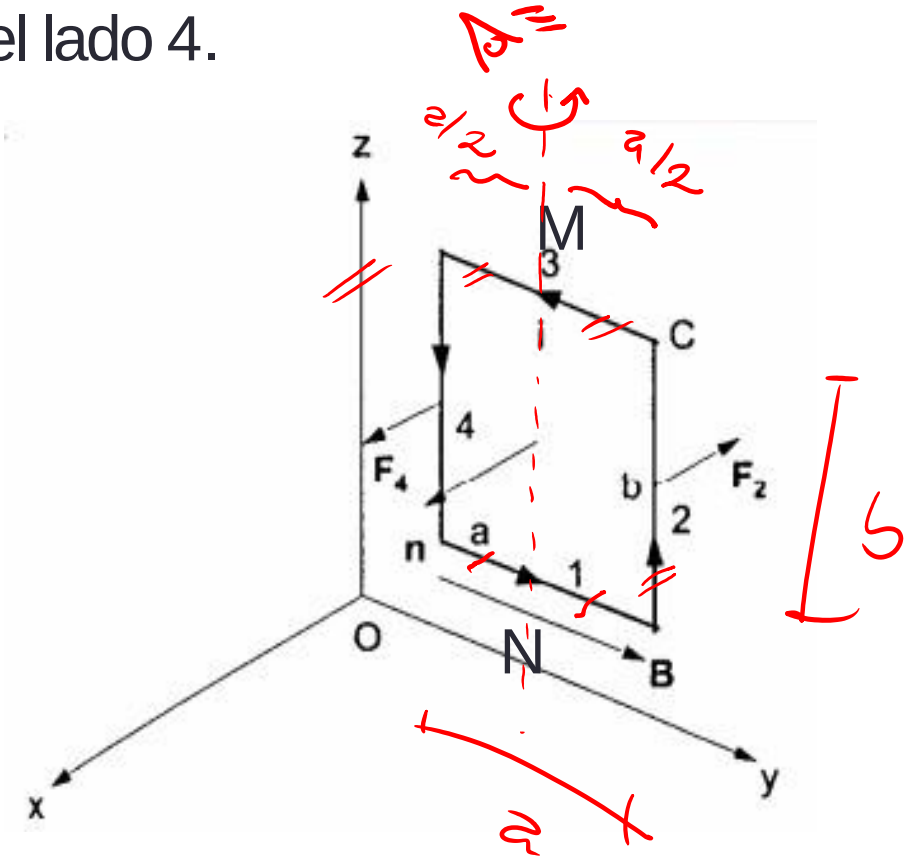
Sobre los lados 1 y 3 no actúa ninguna fuerza magnética, ya que estos alambres son paralelos al campo $\vec{B}$; por lo que para estos lados, $\vec{L} \times \vec{B} = \vec{0}$. Sin embargo, sobre los lados 2 y 4, sí actúan fuerzas magnéticas, porque están orientados de manera perpendicular al campo.



$\vec{l}$

- La fuerza $\vec{F}_2$ sobre el lado 2 es $Ib\hat{k} \times B\hat{j} = -IBb\hat{i}$ de la misma magnitud que la fuerza $\vec{F}_4$ pero actuando en orientación opuesta sobre el lado 4.
- Estas 2 fuerzas opuestas no actúan a lo largo de la misma línea de acción.

Si se logra que la espira gire alrededor del eje que pasa por M y N, estas dos fuerzas producen, en relación con este punto, un torque que hace que la espira gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj (visto desde el eje z)



- La magnitud de este torque τ_{max} es

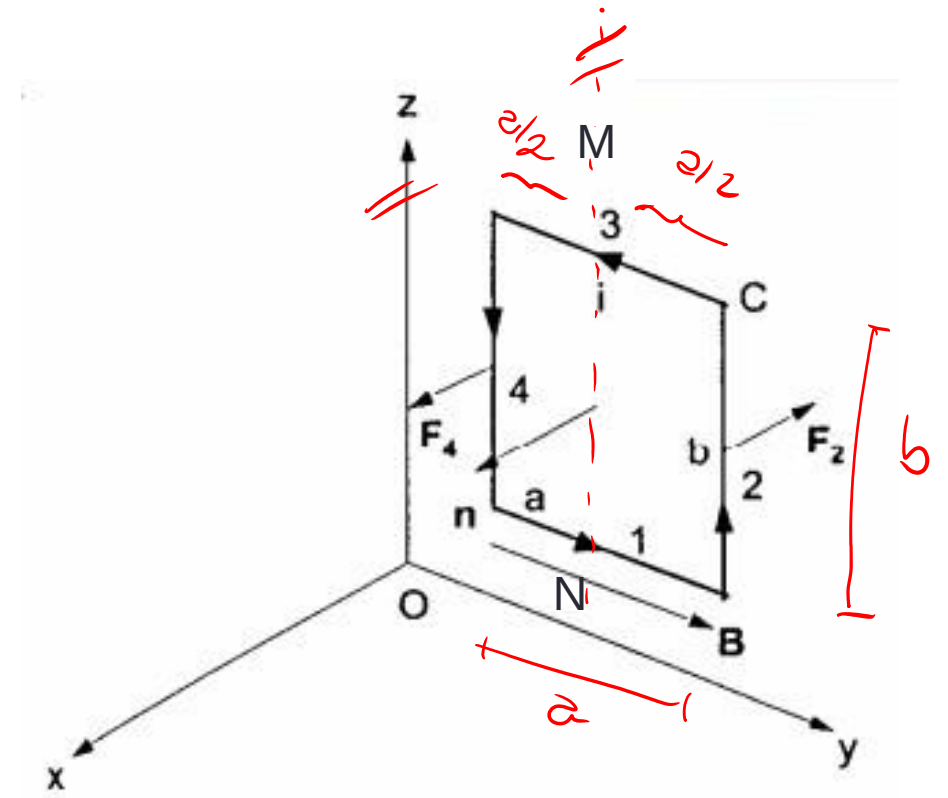
$$\tau_{max} = F_2 \left(\frac{a}{2} \right) + F_4 \left(\frac{a}{2} \right)$$

Pero $F_2 = F_4 = IBb$

Entonces $\tau_{max} = F_2 a = IabB$

El área de la espira es $A = ab$

De modo que la magnitud del torque máximo es $\tau_{max} = IAB$

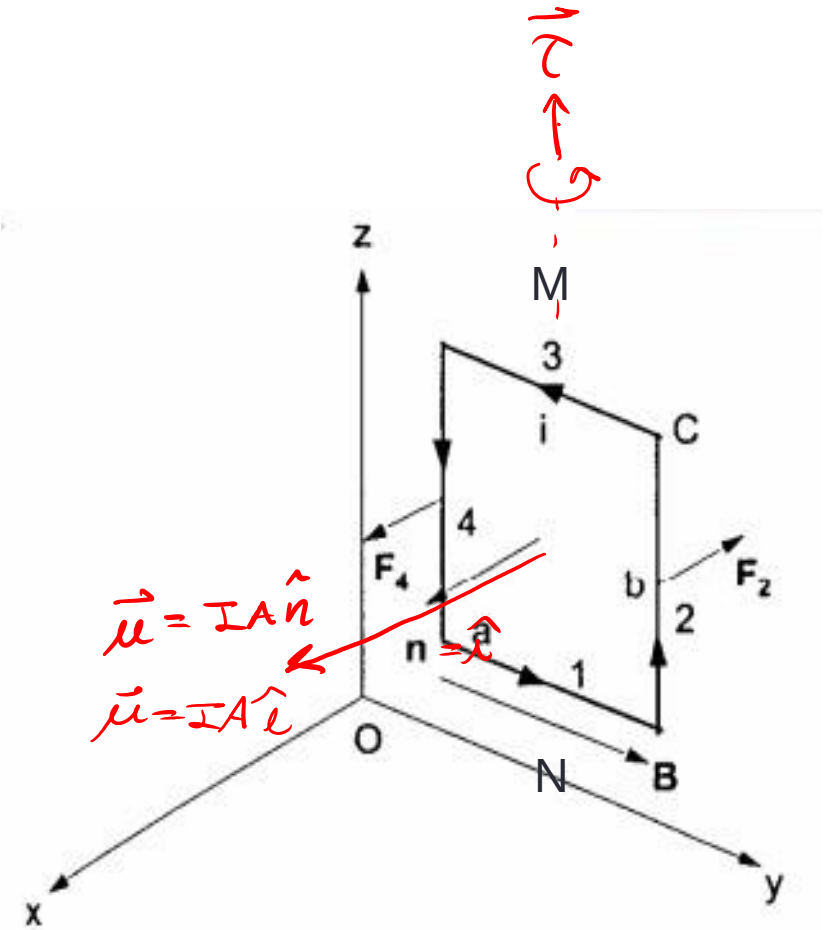


- Vectorialmente este torque $\vec{\tau}_{max}$ es

$$\vec{\tau}_{max} = IAB\hat{k}$$

Pero el vector área es $\vec{A} = A\hat{n}$ y definiendo $\vec{\mu} = IA\hat{n}$ donde $\hat{n}$ es un vector unitario orientado según donde la corriente circule en sentido antihorario, se tiene que el torque máximo viene dado por

$$\vec{\tau}_{max} = |\vec{\mu}| |\vec{B}| \hat{k} = (|\vec{\mu}| \hat{i}) \times (|\vec{B}| \hat{j}) = \vec{\mu} \times \vec{B}$$



- $\vec{\mu}$ es llamado el momento dipolar magnético

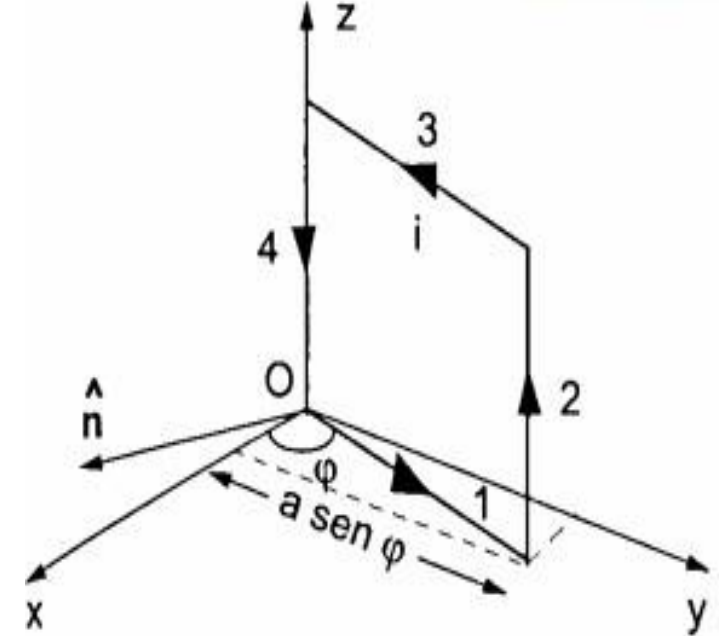
$$\vec{\mu} = I\vec{A} = IA\hat{n}$$

Ahora si suponemos que el campo magnético uniforme forma un ángulo $\varphi < 90^\circ$ con una línea perpendicular al plano de la espira, se verifica que

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

Donde la magnitud del torque viene dada por $\tau = |\vec{\mu}| |\vec{B}| \text{sen } \theta$, donde θ es el ángulo entre $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$

- Si $\theta = 90^\circ$ $\tau = \tau_{max}$



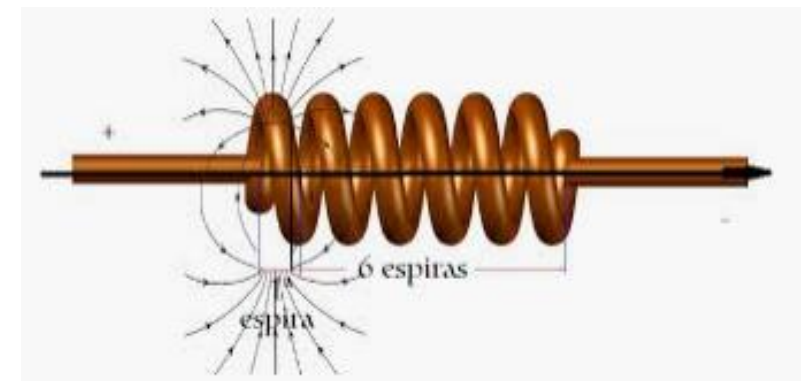
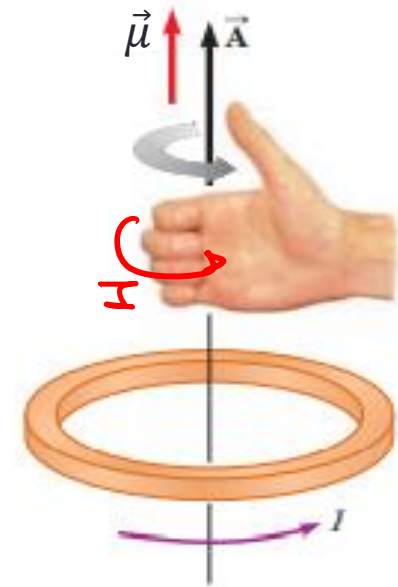
Hemos visto que el producto $I\vec{A}$ representa el momento dipolar magnético $\vec{\mu}$ (conocido a menudo como “momento magnético”) de la espira.

$$\vec{\mu} = I\vec{A}$$

La unidad SI del momento dipolar magnético es el ampere metro cuadrado (Am^2)

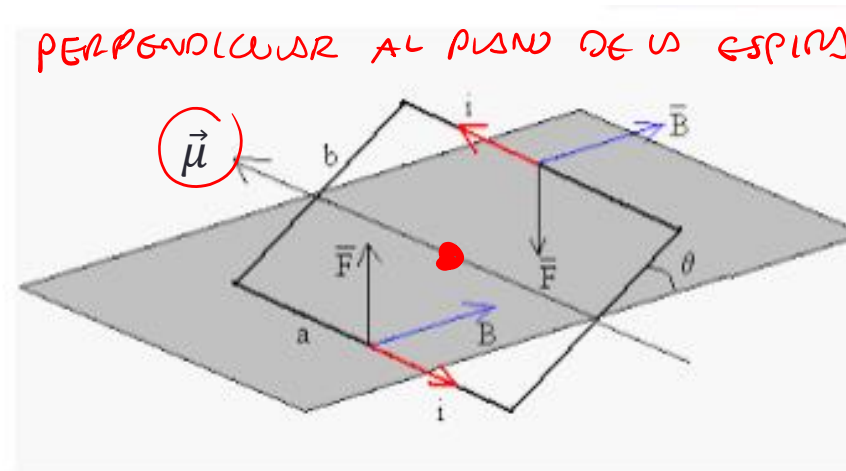
- Si una bobina de alambre tiene N espiras de la misma área, el momento magnético de la bobina es:

$$\vec{\mu}_{Bobina} = NI\vec{A}$$



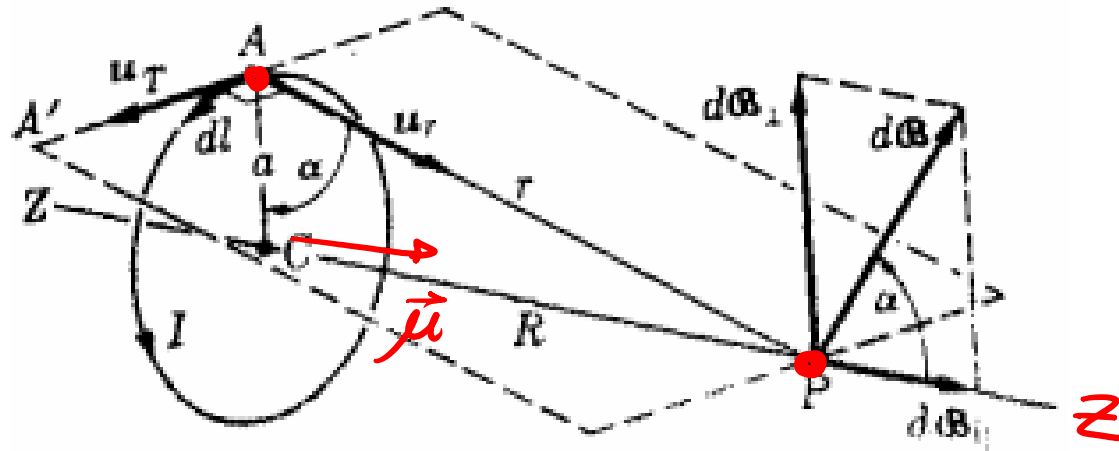
- Vemos que el torque ejercido en una espira de corriente en un campo magnético $\vec{B}$ es de la forma:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$



El torque en una espira de corriente hace girar la espira; este efecto se aprovecha de manera práctica en un motor

- Recordando que el campo magnético producido por una corriente I un anillo conductor de radio a a una distancia R de su centro en el eje de simetría viene dado por

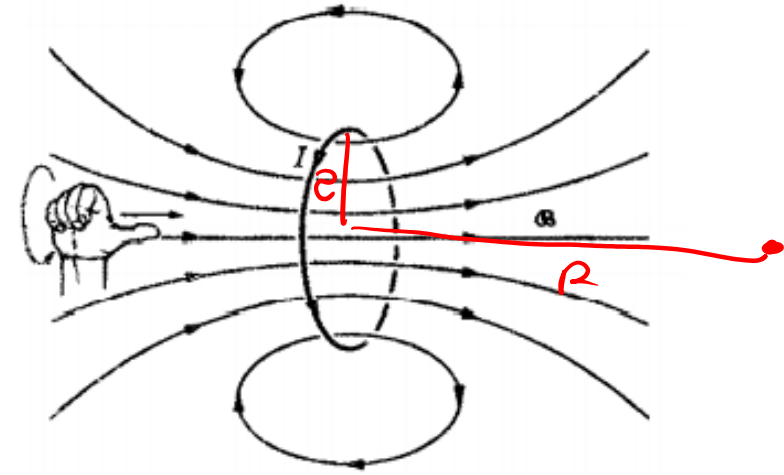


$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$

- En términos del momento magnético de la espira, que es $\vec{\mu} = I\pi a^2 \hat{k}$, el campo magnético viene dada por

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{(a^2 + R^2)^{3/2}}$$

- En la figura se representa el campo magnético debido a una espira circular
- Vemos que si seguimos con los dedos de la mano derecha el sentido de la corriente de la espira, el pulgar indica la dirección del campo magnético $\vec{B}$
- Vemos que a grandes distancias $R \gg a$, la ecuación anterior se puede aproximar a

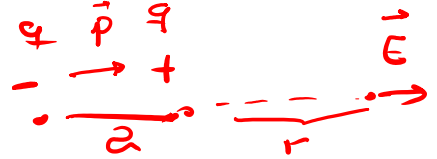


$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{(a^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2\pi R^3} \frac{\vec{\mu}}{(1 + a^2/R^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0}{2\pi R^3} \vec{\mu}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} (2\vec{\mu})} \quad (R \gg a)$$

- Recordemos que el módulo del campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico en un punto muy alejado ubicado sobre la línea del dipolo era:

$$\underline{E} = \frac{qa}{2\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{2qa}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2qa) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2p)$$



$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r+2)^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - \left(\frac{r}{r+2} \right)^2 \right]$$

$$1 - \left[1 - \frac{2a}{r} \right]$$

- Vemos que el módulo del campo magnético a lo largo del eje de la pequeña corriente es idéntico al campo eléctrico a lo largo del eje de un dipolo eléctrico.

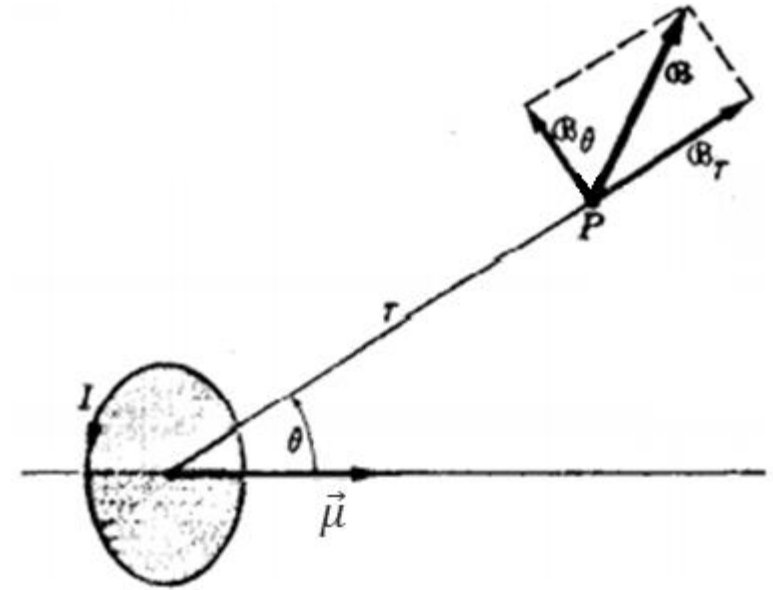
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} (2\vec{\mu}) \quad (R \gg a)$$

- Por esta razón al circuito se le denomina dipolo magnético
- En consecuencia, podemos aplicar a un dipolo magnético las ecuaciones correspondientes a un dipolo eléctrico, resultando para el campo magnético fuera del eje:

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} (2|\vec{\mu}|\cos\theta)$$

$$B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} (|\vec{\mu}|\sin\theta)$$

$$(R \gg a)$$

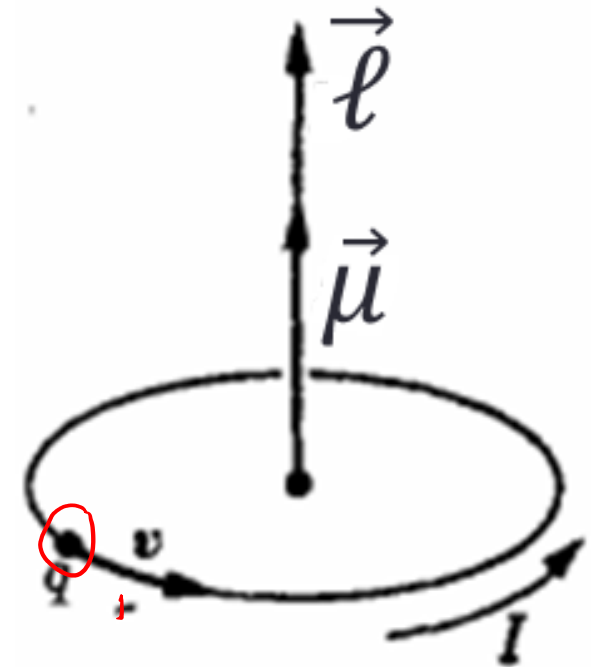


Momento magnético correspondiente al movimiento orbital de una partícula cargada

Sea una carga q que describe una órbita cerrada, supongamos circular.

Si $\nu = \omega/2\pi$ es la frecuencia de su movimiento, la corriente en cada punto de su trayectoria es $I = q\nu$, puesto que ν es el número de veces por segundo que la carga q pasa por el mismo punto

$q\nu$ es la carga total que pasa por el punto en la unidad de tiempo.



La corriente tiene el mismo sentido de la velocidad o el opuesto, según sea q positiva o negativa.

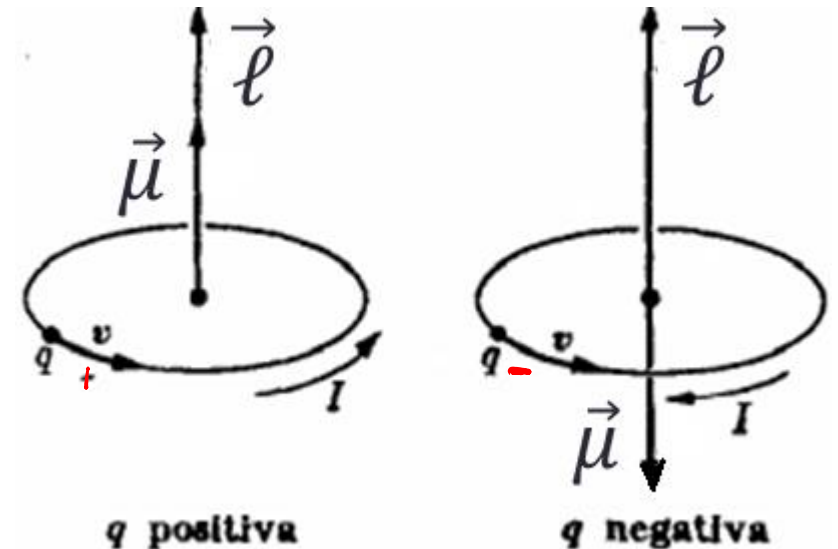
Como $\vec{\mu} = I\vec{A} = IA\hat{n}$, el momento magnético orbital de la carga es:

$$\mu = (qv)(\pi r^2) = \left(\frac{q\omega}{2\pi}\right)(\pi r^2)$$

MODULO DEL
MOMENTO
DIPOLAR
MAGNETICO: $|\vec{\mu}|$

$$\mu = \frac{1}{2} q \omega r^2$$

Entonces la dirección de $\vec{\mu}$ depende del signo de q



Además si la masa de la partícula es m , su momento angular orbital es:

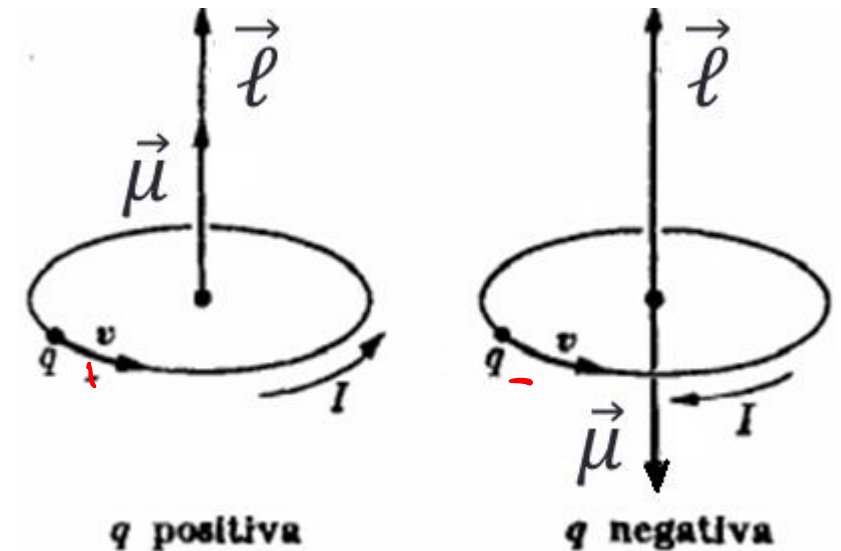
$$\ell = mvr = m\omega r^2$$

$$\mu = \frac{1}{2} q \omega r^2$$

Comparando esta expresión con la del momento magnético $\vec{\mu}$ se tiene

$$\vec{\mu} = \left(\frac{q}{2m}\right) \vec{\ell}$$

En consecuencia $\vec{\mu}$ y $\vec{\ell}$ tienen el mismo sentido o sentidos opuestos, según que la carga q sea positiva o negativa.



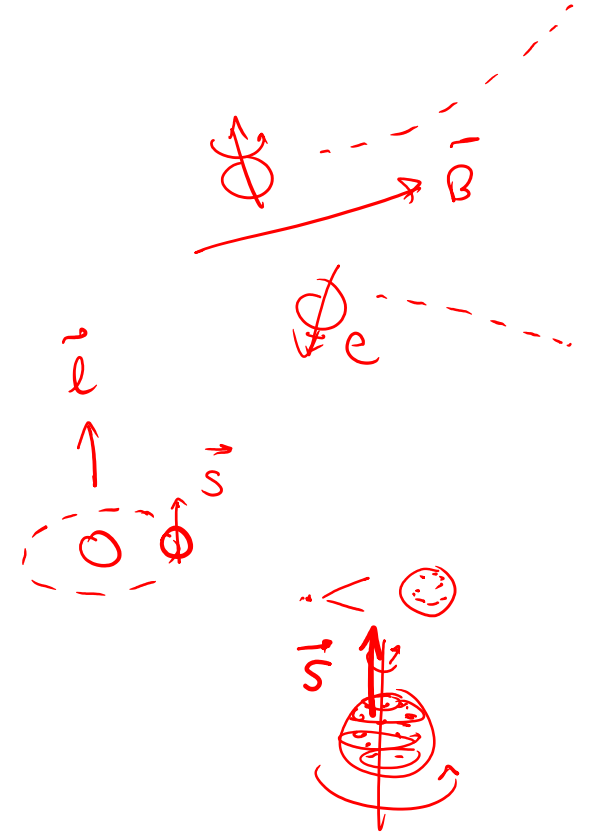
Un electrón tiene $q = -e$ y $m = m_e$ por lo tanto

$$\vec{\mu} = \frac{-e}{2m_e} \vec{\ell}$$

Un protón tiene $q = +e$ y $m = m_p$ y por lo tanto

$$\vec{\mu} = \frac{e}{2m_p} \vec{\ell}$$

Si suponemos que la carga eléctrica está girando sobre sí misma alrededor de un diámetro del mismo modo que la tierra gira alrededor de su eje, tiene, además de su momentum angular orbital ℓ , un momentum angular interno S , llamado **espin**.

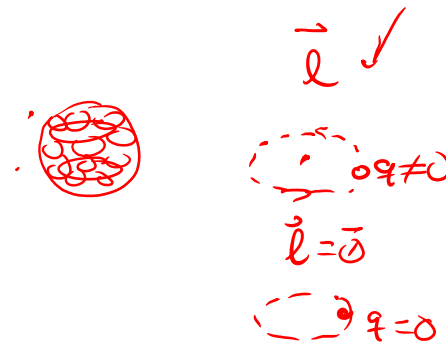


Debe haber un momento magnético asociado con el espín $\vec{S}$, Sin embargo, la relación entre el momento magnético $\vec{\mu}_S$ y el espín $\vec{S}$ no es la misma que la relación que obtuvimos antes.

El coeficiente por el que hay que multiplicar el momentum angular de espín S para obtener el momento magnético correspondiente depende de la estructura interna de la partícula.

El momento magnético debido al espín es

$$\vec{\mu}_S = \gamma \frac{e}{2m} \vec{S}$$



Donde γ es llamado el factor giromagnético, depende de la estructura de la partícula y del signo de su carga.

Combinando ambas expresiones de los momentos magnéticos , obtenemos el momento magnético total de una partícula de carga $\pm e$ que recorre una órbita y gira sobre si misma

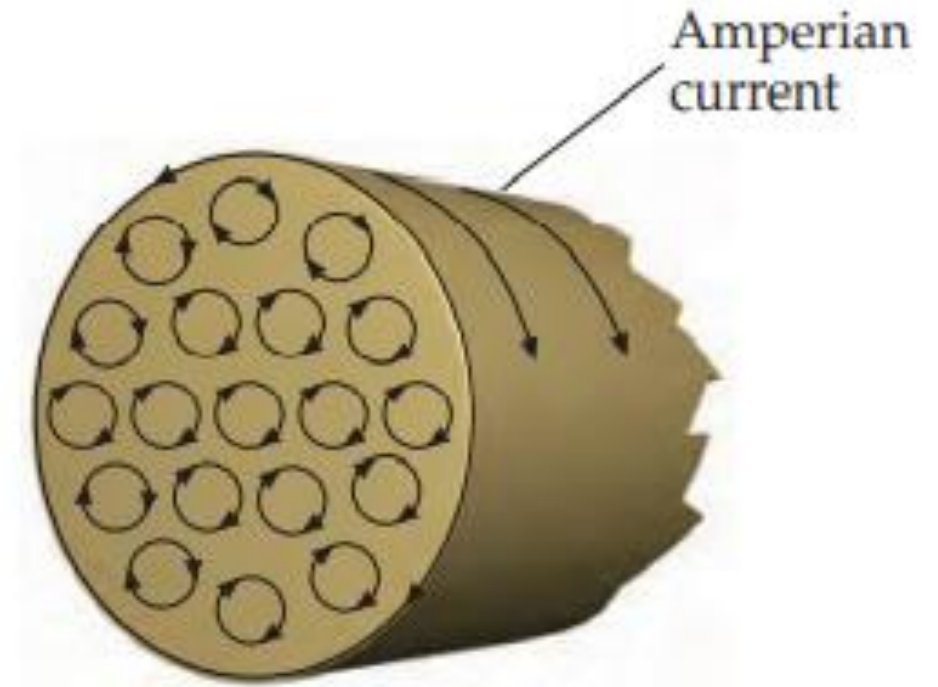
$$\vec{\mu}_T = \frac{e}{2m} (\pm \vec{\ell} + \gamma \vec{S})$$

El signo más (menos) delante de $\vec{\ell}$ corresponde a una partícula cargada positivamente (negativamente).

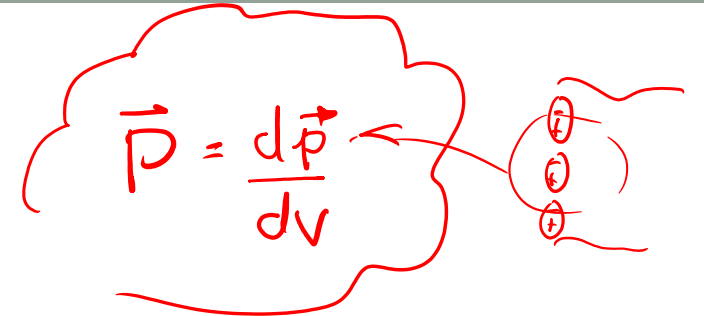
Aunque el neutrón no tiene carga eléctrica y por lo tanto no origina un momento magnético orbital tiene un momento magnético de espín que es opuesto al espín $\vec{S}$

Magnetización de la materia

- Cuando algún material se coloca en un campo magnético fuerte, como el de un solenoide, el campo magnético del solenoide tiende a alinear los momentos dipolares magnéticos (permanentes o inducidos) dentro del material y se dice que el material está magnetizado.



Magnetización de la materia



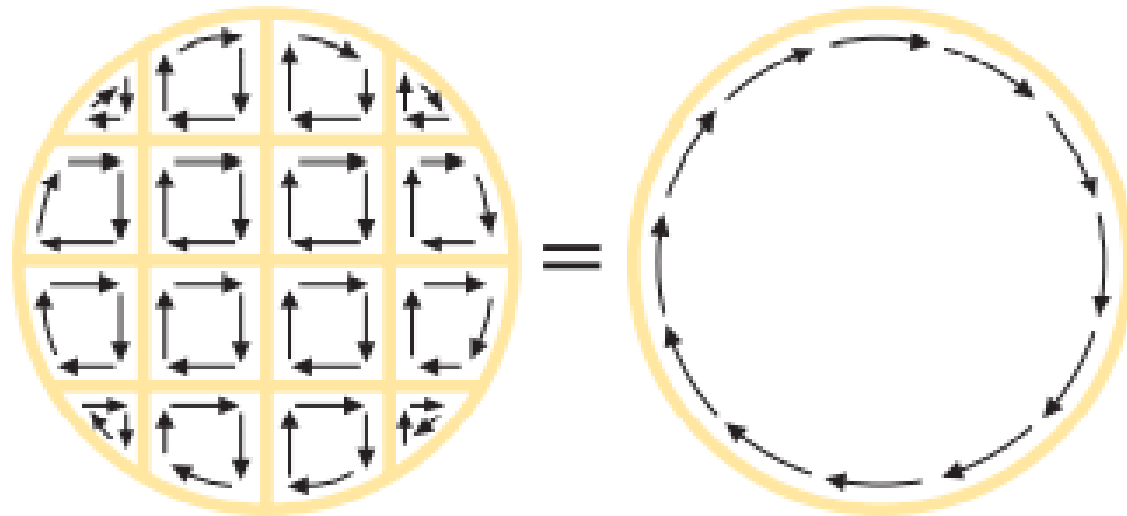
- Describimos un material magnetizado por su magnetización, que se define como el momento dipolar magnético neto $\vec{\mu}$ por unidad de volumen del material:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV}$$

- Mucho antes de que comprendiéramos la estructura atómica o molecular, Ampere propuso un modelo de magnetismo en el que la magnetización de los materiales se debe a bucles de corriente microscópicos dentro del material magnetizado.

Magnetización de la materia

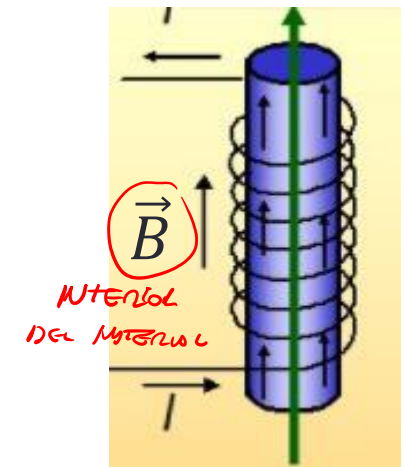
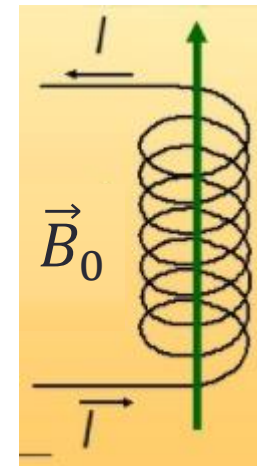
- Considere un cilindro de material magnetizado. Los bucles de corriente atómica en el cilindro indica los momentos magnéticos alineados lo largo del eje del cilindro. Debido a la cancelación de los lazos de corriente vecinos, la corriente neta en cualquier punto dentro del material es cero, dejando una corriente neta en la superficie del material.



- El estado magnético de una sustancia es descrito por el vector magnetización $\vec{M}$
- Luego si una sustancia magnética se coloca dentro de un campo magnético externo $\vec{B}_0$, supongamos originado por un conductor que lleva una corriente en un solenoide. El campo magnético total en esta región ocupada por la sustancia será:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_m$$

- donde $\vec{B}_m$ es el campo magnético producido por la sustancia magnética.



$$|\vec{B}_0| = \mu_0 n I$$

- La contribución de la sustancia magnética puede expresarse en función del vector magnetización $\vec{M}$

$\frac{d\vec{\mu}}{dV} \rightarrow$ produce campo magnético

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi R^3} (2\vec{\mu})$$

$\rightarrow$ VOLUMEN

$$\vec{B}_m = \mu_0 \vec{M}$$

NO ES MOMENTO DIPOLAR MAGNÉTICO

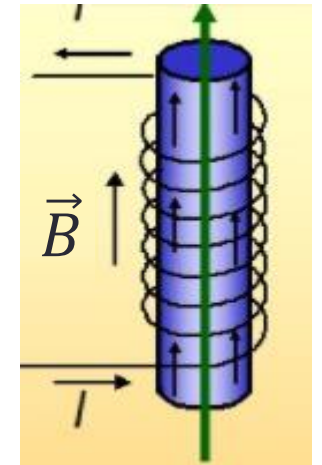
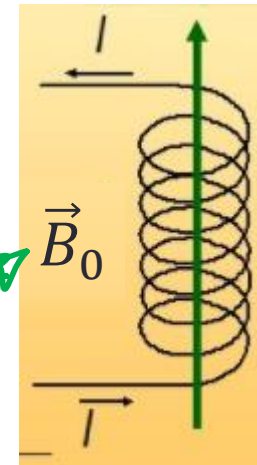
- Es conveniente introducir otra magnitud vectorial llamada intensidad magnética $\vec{H}$ que se define como:

DIFERENTE AL
MOMENTO
DIPOLAR

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

COMO MAGNÉTICO
EN EL MEDIO

PERMEABILIDAD
MAGNÉTICA DEL MEDIO



- Las unidades de $\vec{M}$ y $\vec{H}$ en el SI es A/m